

Bill of Materials (BOM) y Costos de Prototipado

AttaBot STEM

21 de julio de 2026

Se presenta a continuación la lista de materiales de la versión del robot AttaBotStem más reciente:

Nombre	Cant.	Nº de Parte	Enlace	Costo Unit.
Motor DC con encoder	2	ROB-CB0N20	Referencia	\$14.95
Batería Lipo 3.7V 2500mAh	1	ADA-328	Referencia	\$17.95
Boost Battery Manager 1000C	1	ADA-2465	Referencia	\$32.95
Soporte Motor Micro	2	ROB-CB02443	Referencia	\$0.75
3pi N20 Ball Caster	1	ROB-CB1818	Referencia	\$2.75
IdeaBoard	1	ROB-CBIB01	Referencia	\$39.95
Servomotor MG90S	1	MG90S	Referencia	\$6.95
Sensor Infrarrojo delantero	2	SEN-CB0006	Referencia	\$2.95
Sensor Infrarrojo track	2	SEN-CB0005	Referencia	\$1.95
Kit conectores Dupont	1	KIT-CB0012	Referencia	\$8.95 *
Kit espaciadores Nylon M3	1	TOL-CB0513	Referencia	\$15.95 *
Ribbon Cable (6-wire)	1	CAB-10646	Referencia	\$4.50 *

* son paquetes; con una unidad de cada producto se pueden armar 15 robots completos.

Cuadro 1: Lista de materiales referente a la tienda costarricense CR Cibernética.

Asimismo, se detallan los costos estimados de impresión y cortes de acrílico para el prototipo:

Descripción	Material	Detalles	Costo Est. (\$)
Cortes Láser	Acrílico	Costo por minuto	En espera
Impresión 3D	PLA / ABS	¢50 por gramo (120g)	13.21

Cuadro 2: Estimación de costos de manufactura para el prototipo según precios de Impresión y Corte en Laboratorio LAIMI-TEC Sede Cartago.

Con la información anterior se puede estimar que el prototipo completo tiene un precio total de \$184.41 (aproximadamente ¢83 765). Cabe destacar que ciertos componentes, como los kits de espaciadores, conectores Dupont y cable Ribbon no son vendidos por separado, y adquirir uno de estos da abasto para armar hasta 15 prototipos completos, lo cual reduce el costo unitario a \$156.92 (aproximadamente ¢70 890).